共享消元操作，不等于共享估计准则

蓝灰：共同内核或保留部分　　珊瑚红：替换、增加或组合的位置

(a) 内核：先构造不含某些未知参数的统计量，再用剩余信息估计

排序寿命：$t_{(1)} \dots t_{(n)}$ → 减去最小值 → 去位置；再除以极差 → 去尺度 → 选择准则：匹配关系或联合密度

消去什么参数，只决定信息的形式；还要看下一步依据什么确定参数。

(b) W：去位置，也去尺度

$$W_i = \frac{t_{(i)} - t_{(1)}}{t_{(n)} - t_{(1)}}$$



2003：W均值匹配理论均值

2013 LSPF：W的联合密度

共享W构造；2003 → 2013的直接沿袭尚未确认。

(c) LSPF → LPF：少消去一个参数

$$V_i = t_{(i)} - t_{(1)}$$



2015 LPF：保留尺度，使用V的联合密度

W端点0、1均退化；V仅起点0退化，尺度仍在。

这些是变换数据或寿命间距的联合密度；MPS使用的是CDF概率间距，两者的乘积对象不同。

依据：182-123、182-113、182-141。LSPF → LPF为作者明示改进；共有统计量与历史承接分开。